

William Caron-Bastarache

Brossard, QC | 438-321-0532 | will13cb@gmail.com | linkedin.com/in/william-caron-bastarache | github.com/will13cb | will13cb.github.io

FORMATION

Université de Montréal <i>Baccalauréat en informatique (fin prévue en 2027)</i> — Cours pertinents : Génie logiciel, Algorithmes et structures de données, Systèmes d'exploitation, Probabilités et statistiques, Optimisation linéaire, Économie	Montréal, QC 2024 – Présent
Cégep Édouard-Montpetit <i>Diplôme d'études collégiales (préuniversitaire) en administration des affaires avec mathématiques</i>	Longueuil, QC 2021 – 2024

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Programmation : Python, Java, SQL, Bash, C, HTML/CSS, JavaScript/TypeScript
Données et ML : PostgreSQL, Pandas, NumPy, scikit-learn, Matplotlib, psycopg
Backend : FastAPI, API REST, asyncio, Docker
Frontend : React, Next.js
Tests et qualité : pytest, JUnit, JaCoCo, PIT, GitHub Actions (CI/CD)
Outils : Git, GitHub, Linux, Make, Maven, Power BI, Claude Code, IntelliJ, VS Code, L^AT_EX
Langues : Français (langue maternelle) et anglais (courant)

PROJETS

Event-Driven Market Probability Engine (En cours) <i>PostgreSQL, Python, scikit-learn, Make, pytest</i> — Conception d'un entrepôt de données PostgreSQL en couches (raw/staging/analytics) et d'un pipeline Python + SQL couvrant 15 FNB et plus de 32 000 lignes quotidiennes, ingérées en parallèle avec asyncio et reconstruites par une seule commande Make. — Mise en place d'une validation walk-forward sur 5 plis à fenêtre croissante avec purge/embargo de 60 jours, évitant le biais d'anticipation des découpages aléatoires de séries temporelles; entraînement de modèles de régression logistique dont les prédictions sont réécrites dans l'entrepôt. — Garantie de l'intégrité temporelle des données au moyen de 36 tests pytest et de 6 invariants au niveau de la base de données qui recalculent chaque valeur stockée à partir de sa définition, chacun validé en le brisant délibérément. — Backtest de trois règles de positionnement face à une stratégie de référence toujours investie, avec coûts de transaction : aucune stratégie n'a battu la référence (Sharpe de 1,48 contre 1,22 et 0,66). — Codification de la discipline de vérification du projet avec Claude Code : un fichier CLAUDE.md décrivant l'architecture et les invariants, des hooks PostToolUse et des skills personnalisés pour les audits de fuite de données et de documentation, chaque constat étant converti en test permanent.	2026
Qualité logicielle — Routage et cartographie (GraphHopper) <i>Java, JUnit, JaCoCo, PIT</i> — Développement de workflows de tests automatisés pour un moteur de routage et de cartographie basé sur des graphes. — Mesure de la couverture des tests avant et après les modifications avec JaCoCo et évaluation de la détection de fautes par tests de mutation (PIT). — Mise en place d'un contrôle qualité CI dans GitHub Actions qui fait échouer les builds en cas de régression du score de mutation, à partir d'une référence persistée.	2025
MaVille <i>Java, Maven, REST, Application CLI</i> — Conception et développement d'une plateforme de gestion municipale avec persistance des données, profils utilisateurs, notifications et intégration d'API REST. — Implémentation des fonctionnalités pour les résidents et les prestataires, de la persistance CSV/JSON et de tests automatisés avec JUnit.	2025

EXPÉRIENCE

Sauveteur <i>Ville de Brossard</i> — Assurer la sécurité et intervenir lors de situations d'urgence dans des piscines municipales à fort achalandage.	2022 – Présent Brossard, QC
Réceptionniste de nuit <i>Hôtel Labelle</i> — Gestion autonome des opérations de réception pendant les quarts de nuit.	2024 Montréal, QC

INTÉRÊTS

Intelligence artificielle, statistiques, finance, développement logiciel, logiciels libres, conditionnement physique